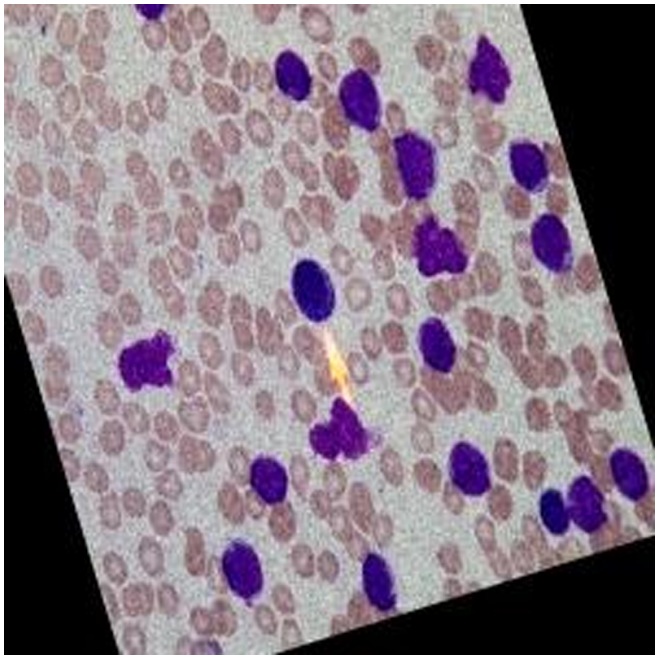
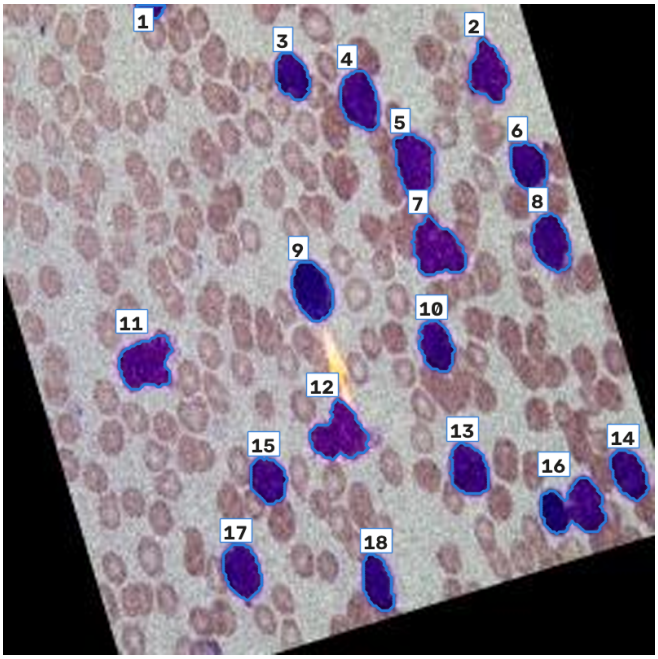
Lösemi Tarama ve Tanı Destek Raporu

Tarih: 05.11.2026 16:30 | Görüntü: acute_lymphocytic (193).jpg

Bu rapor araştırma ve eğitim amaçlı bir prototip tarafından üretilmiştir. Klinik teşhis için kullanılamaz; kesin tanı uzman hekim tarafından konmalıdır.



Orijinal görüntü



Hücre çekirdeği konturları (numaralar hücre tablosundaki No)

ALL (akut lenfoblastik) AML (akut miyeloid) Healthy (normal)

Özet

Toplam hücre	18	**ALL / AML / Healthy**	18 / 0 / 0
Anormal hücre oranı	**%100,0** (18 hücre)	**Yumuşak oran**	%99,9 (ort. P(ALL)+P(AML))
Risk seviyesi	**Yüksek**	**Eşikler**	Düşük < 0,76 ≤ Orta < 0,82 ≤ Yüksek
Baskın lösemi tipi	anormal hücreler içinde ALL %100,0	**Segmentasyon**	K-means
Güven durumu	**Normal**	Güven bayrağı yok.	

Hücre tablosu

No	Sınıf	P(ALL)	P(AML)	P(Healthy)	Tahmin olasılığı	Kenara değiyor
1	ALL	0,975	0,020	0,005	0,975	Evet
2	ALL	0,998	0,002	0,000	0,998	Hayır
3	ALL	0,999	0,001	0,000	0,999	Hayır
4	ALL	0,999	0,001	0,000	0,999	Hayır
5	ALL	0,991	0,009	0,000	0,991	Hayır
6	ALL	0,999	0,000	0,000	0,999	Hayır
7	ALL	0,995	0,005	0,000	0,995	Hayır
8	ALL	1,000	0,000	0,000	1,000	Hayır
9	ALL	0,997	0,000	0,002	0,997	Hayır
10	ALL	0,999	0,001	0,000	0,999	Hayır
11	ALL	0,992	0,005	0,004	0,992	Hayır

No	Sınıf	P(ALL)	P(AML)	P(Healthy)	Tahmin olasılığı	Kenara değiyor
12	ALL	0,997	0,002	0,001	0,997	Hayır
13	ALL	1,000	0,000	0,000	1,000	Hayır
14	ALL	0,998	0,002	0,000	0,998	Hayır
15	ALL	0,998	0,002	0,000	0,998	Hayır
16	ALL	0,998	0,002	0,000	0,998	Hayır
17	ALL	0,999	0,000	0,000	0,999	Hayır
18	ALL	0,998	0,002	0,000	0,998	Hayır

Pipeline özeti ve model bilgisi

• Ön işleme: 256×256 kenar doldurmalı boyutlandırma → dolgu maskesi → arka plan tabanlı renk normalizasyonu (Reinhard) → Lab b* kanalı (ters) → 5×5 medyan → CLAHE (clip 1,0; 64 px karo).
• Segmentasyon: K-means. Tahmini eritrosit çapı 10,0 px (görüntüden, tip: yayma); boyut parametreleri bu çapa oranlı.
• Öznitelik çıkarma: 58 öznitelik (şekil, Lab/HSV renk, GLCM doku), eritrosit çapı 10 px referans ölçeğinde.
• Sınıflandırma: Gradyan artırma (HistGradientBoosting), hücre başına ALL / AML / Healthy olasılıkları.
• Risk skoru: anormal (ALL + AML) hücre sayısı / toplam hücre; seviye eşikleri geliştirme setinden seçildi.

Model başarısı (kilitli test seti): hücre düzeyi makro F1 0,949, görüntü düzeyi makro F1 0,985. Duyarlılık (hücre): ALL 0,980, AML 0,974, Healthy 0,961; anormal hücre duyarlılığı 0,982.
Risk eşikleri (geliştirme seti): Düşük/Orta 0,76 — lösemi görüntülerinin %98,9'i bu eşiğin üstünde (hedef ≥ %98,0); Orta/Yüksek 0,82 — Healthy görüntülerinin %95,2'i bu eşiğin altında (hedef ≥ %95,0).

Bu rapor araştırma ve eğitim amaçlı bir prototip tarafından üretilmiştir. Klinik teşhis için kullanılamaz; kesin tanı uzman hekim tarafından konmalıdır.